

Este documento presenta VEHICLE-CPS — Civil Protection Systems como una aplicación civil de la arquitectura VEHICLE Systems Lab al dominio de la protección de líderes, la seguridad de eventos públicos de alto riesgo y la coordinación de multitudes bajo tensión. VEHICLE-CPS parte de la hipótesis central de que un evento humano masivo puede modelarse como una red dinámica de nodos en tensión, donde personas autorizadas, brigadas, zonas, accesos, anillos de seguridad y puntos críticos se representan como unidades relacionales dentro de un grafo.

En esta arquitectura, dispositivos portables —manillas inteligentes, credenciales activas, tags o sensores equivalentes— actúan como interfaces físicas de nodos VEHICLE, mientras que la capa de inteligencia relacional mide tensión externa entre nodos e incoherencia interna de estados estructurados E.I.A.R.(V), activando correcciones gobernadas por proyección hacia configuraciones operativamente admisibles.

El propósito de VEHICLE-CPS no es reemplazar a la autoridad humana, a las fuerzas de seguridad ni a las empresas del sector, sino reducir el tiempo de detección de anomalías de presencia, ruptura de perímetros, concentraciones anómalas, pérdida de coherencia espacial, desconexión de nodos y presión sobre rutas críticas, antes de que estas condiciones escalen a incidentes mayores como atentados, avalanchas o evacuaciones caóticas.

VEHICLE-CPS se apoya en la Pirámide Borda Milan y en el marco VEHICLE

Formula-as-Architecture, que combinan nodos estructurados E.I.A.R.(V), tensión dual externa-interna y corrección bajo admisibilidad, e introduce una taxonomía operacional Po–P6 para estados de protección civil. Como primera etapa, se propone una simulación sintética de 1.000–10.000 nodos humanos destinada a demostrar viabilidad conceptual, computacional, ética e institucional antes de cualquier piloto físico, dentro de un plan de proyecto financiado por fases.

Palabras clave: VEHICLE-CPS; Civil Protection Systems; protección de líderes; protección civil; eventos masivos; nodos humanos; tensión relacional; seguridad preventiva; evacuación; manillas inteligentes; sistemas complejos; VEHICLE Systems Lab; Pirámide Borda Milan.

1. Introducción

Los eventos masivos, actos públicos, ferias, congresos, conciertos, ceremonias oficiales, concentraciones ciudadanas y operaciones de protección civil representan sistemas humanos complejos: muchas personas se mueven simultáneamente en un espacio limitado, bajo reglas de acceso, zonas de autorización, perímetros, rutas de evacuación, anillos de seguridad y protocolos de respuesta. En este contexto, la protección de líderes políticos, autoridades y figuras públicas se superpone con la protección de las miles de personas que asisten al evento, generando configuraciones de riesgo difíciles de anticipar solo con herramientas convencionales.

Los sistemas tradicionales de seguridad trabajan con cámaras, credenciales, controles de ingreso, barreras físicas, personal de vigilancia y comunicación radial. Estos elementos son necesarios, pero suelen operar de forma fragmentada: una cámara observa una zona, un guardia observa un punto, una credencial autoriza un ingreso, una radio transmite una instrucción. El sistema completo rara vez se interpreta como una red viva de tensión humana donde se pueda medir, en tiempo casi real, dónde se está perdiendo coherencia, dónde aparecen huecos en el perímetro o qué trayectorias humanas son incompatibles con un entorno seguro.

Intentos recientes de asesinato contra jefes de Estado y candidatos presidenciales, transmitidos en directo a escala global, han evidenciado esta vulnerabilidad estructural: aun cuando el dispositivo de seguridad estaba formalmente desplegado, el desorden en el perímetro humano fue visible para el público, pero no se tradujo en una alerta coordinada antes del ataque. El problema no es solo la falta de seguridad, sino la ausencia de una lectura relacional que permita ver el sistema como un campo dinámico de tensión y coherencia.

VEHICLE-CPS propone una lectura distinta: observar el evento como un sistema relacional dinámico. En lugar de centrarse en individuos aislados, se observa el campo humano completo: proximidad, compatibilidad, flujo, densidad, desconexiones, accesos irregulares, ruptura de anillos y presión sobre zonas sensibles. Un nodo humano deja de ser un simple punto en el plano para convertirse en una unidad estructurada con estado interno, relaciones externas y gobernanza de verificación-proyección.

La idea base se formula como una arquitectura donde cada persona autorizada porta una manilla inteligente o dispositivo equivalente. Cada manilla funciona como un nodo VEHICLE; los nodos forman capas 2D de proximidad humana, estas capas se agregan en cubos relacionales 3D, y muchos cubos forman un campo dinámico de protección. Cuando aparece una discontinuidad — persona sin nodo donde debería haberlo, acceso irregular, concentración anómala, ruptura de anillo o trayectoria incompatible— el sistema no acusa ni etiqueta sospechosos: activa una revisión humana cercana, reduce tiempos de detección y ayuda a priorizar la respuesta.

2. Posicionamiento y promesa pública

VEHICLE-CPS no es una tecnología de manillas en sentido estricto: la manilla es solo la interfaz física visible. El aporte central está en la arquitectura de lectura relacional gobernada por proyección, que convierte un evento humano en una red observable de tensión, coherencia, perturbación, verificación y respuesta.

Un sistema convencional puede indicar si una credencial está activa o inactiva. VEHICLE-CPS busca algo más profundo: detectar si una configuración humana está perdiendo coherencia, especialmente cuando alrededor de un líder o de una zona crítica se abren brechas espaciales que pueden ser explotadas por un potencial atacante. El lenguaje operativo debe evitar términos acusatorios como “sospechoso” y utilizar formulaciones neutras orientadas a la acción, por ejemplo: “Anomalía de presencia en el anillo B, sector noreste. Se recomienda verificación humana por el agente más próximo.”

2.1 Capa de apoyo, no de sustitución

VEHICLE-CPS no compite con empresas de seguridad, proveedores de tecnología de vigilancia ni organismos de protección civil. Se posiciona como una capa arquitectural que organiza, integra y hace más inteligible lo que ya existe: credenciales, puntos de control, anillos de seguridad, cámaras, radios y protocolos. Para un socio empresarial o institucional, el valor se concentra en tres ejes:

Reducción de costos operativos: una lectura en tiempo real de la tensión relacional y de la coherencia del perímetro humano permite dimensionar mejor el número de agentes, su distribución y sus turnos, evitando tanto el infra-despliegue peligroso como el sobre-despliegue costoso.

Justificación técnica frente al cliente final: la simulación basada en la Pirámide Borda Milan y en el núcleo cuadrático de tensión ofrece una base cuantitativa y reproducible para recomendar diseños de anillos, aforos y rutas de evacuación, en lugar de depender solo de juicio experto informal.

Diferenciación por prevención, no solo reacción: mientras muchos servicios se centran en capacidades reactivas (respuesta rápida después de un incidente), VEHICLE-CPS se diseña para anticipar configuraciones peligrosas mediante la combinación de tensión externa e incoherencia interna, aportando argumentos concretos para contratos orientados a resiliencia y prevención.

2.2 Promesa pública

La promesa pública de VEHICLE-CPS puede formularse así:

VEHICLE-CPS reduce el tiempo de detección de anomalías, mejora la verificación perimetral y apoya la toma de decisiones en protección de líderes, seguridad de eventos y coordinación de emergencias, bajo supervisión humana obligatoria y con límites éticos explícitos, sin sustituir a las autoridades ni a las empresas de seguridad.

3. Integración con la Pirámide Borda Milan

VEHICLE-CPS se formula como instancia aplicada de la Pirámide Borda Milan y de la arquitectura VEHICLE Formula-as-Architecture, un marco gobernado por proyección para sistemas relacionales complejos con nodos internamente estructurados. La integración se describe en ocho capas:

Layer 1 — Dominio observado: eventos humanos masivos, operaciones de protección civil y actos públicos con presencia de líderes y grandes concentraciones de población en espacios urbanos e infraestructuras críticas.

Layer 2 — Conversión relacional: representación del evento como grafo $G = (N, E)$ donde nodos son personas autorizadas, manillas, brigadas, zonas, accesos, rutas y puntos críticos, y aristas representan proximidad, pertenencia de zona, dependencia operativa, compatibilidad o exposición compartida al riesgo.

Layer 3 — Nodo estructurado VEHICLE: cada nodo se representa como estado $S_i(t) = (E_i, I_i, A_i, R_i, V_i) \in \mathbb{R}^5$, cuyas componentes E.I.A.R.(V) codifican orientación/movimiento, información/credencial, acoplamiento activo, compatibilidad relacional y verificación-proyección, de acuerdo con el marco VEHICLE 3D.

Layer 4 — Tensión dual: la tensión total $T(X)$ combina tensión relacional externa entre nodos (densidad, flujos anómalos, ruptura de perímetros, bloqueo de rutas) e incoherencia interna (manillas desconectadas, credenciales incompatibles con la ubicación, pérdida de señal, permanencias anómalas).

Layer 5 — Corrección gobernada por proyección: la evolución de los nodos sigue un operador de corrección tipo descenso sobre $T(X)$, seguido de proyección en una región admisible de coherencia K , interpretada como el conjunto de configuraciones operativamente aceptables para protección civil y protección de líderes.

Layer 6 — Regímenes atractores operacionales: VEHICLE-CPS introduce Po–P6 como especialización de los atractores Ao–A6 para el dominio de eventos humanos, proporcionando un lenguaje operativo para estados de flujo normal, revisión, concentración anómala, ruptura de perímetro, refuerzo de anillos y evacuación controlada.

Layer 7 — Descubrimiento de atractores: la simulación de 1.000–10.000 nodos sirve como laboratorio para descubrir nuevos patrones de tensión y coherencia relevantes para gestión de multitudes, protección de líderes y resiliencia urbana, más allá de la taxonomía inicial.

Layer 8 — Soporte de decisión: la arquitectura culmina en un dashboard que integra mapa del evento, tensiones locales y globales, clasificación Po–P6, alertas y recomendaciones de despliegue humano, orientado a alcaldías, empresas de seguridad, organizadores de eventos y organismos de protección civil.

Este mapeo ancla VEHICLE-CPS en un marco formal ya publicado con DOI, pseudocódigo reproducible y ruta de validación, reduciendo el riesgo científico y facilitando la auditoría externa.

4. Núcleo matemático reutilizado en VEHICLE-CPS

La implementación inicial de VEHICLE-CPS reutiliza el núcleo matemático de la Pirámide Borda Milan, que define una instancia cuadrática de tensión total y un operador de corrección gobernada por proyección adecuados para simulación computacional.

Cada nodo i del grafo G lleva un estado estructurado $S_i(t) \in \mathbb{R}^5$ que representa sus componentes E.I.A.R.(V), y el sistema completo se describe mediante el estado global $X(t) \in \mathbb{R}^{5n}$. Un operador de centrado P_- elimina la componente promedio de los vectores internos y permite definir una medida de incoherencia $O(S) = \|P_-S\|_2^2$; a partir de ella se construye una región admisible de coherencia $K = \{S \in \mathbb{R}^5 : O(S) \leq T_{\text{limit}}\}$ como subnivel convexo donde la incoherencia permanece bajo un umbral.

La tensión total $T(X)$ combina un término de tensión relacional externa, ponderado por pesos $w_{ij} > 0$ sobre las aristas del grafo, y un término de incoherencia interna ponderado por $\lambda > 0$, que penaliza estados E.I.A.R.(V) alejados de la estructura coherente esperada para cada tipo de nodo. En VEHICLE-CPS, estos pesos se calibran para reflejar distancias físicas, importancia de zonas, criticidad de rutas de evacuación y sensibilidad de perímetros de seguridad.

El operador de actualización proyectada V_{op} aplica un paso de descenso de tamaño $\eta > 0$ sobre el gradiente de $T(X)$ y proyecta el resultado sobre K , implementando la idea de “corrección bajo admisibilidad”: el sistema no se limita a detectar tensión, sino que propone estados corregidos compatibles con los protocolos de protección civil y los requisitos de protección de líderes. Una actualización relajada con parámetro $0 < \alpha \leq 1$ controla la rapidez de la corrección, permitiendo simular diferentes estilos de gestión (más conservadores o más reactivos).

VEHICLE-CPS reutiliza el pseudocódigo mínimo proporcionado en el apéndice de la Pirámide — funciones `compute_gradient`, `project_K`, `V_op` y `update_node`— como base directa del motor de simulación para 1.000–10.000 nodos humanos, adaptando únicamente la semántica de las variables y los parámetros a las necesidades de protección civil, protección de líderes y eventos masivos.

5. Taxonomía P0–P6 para estados de protección civil

En el contexto de VEHICLE-CPS, la taxonomía P0–P6 especializa los atractores A0–A6 de la Pirámide Borda Milan en un lenguaje operativo para protección de líderes y gestión de multitudes. Cada estado se define cualitativamente por la situación del evento y cuantitativamente por rangos de tensión, densidad, número de alertas y duración.

De forma esquemática:

P0 — Reposo estructural: evento no iniciado o espacio vacío; tensión total baja, sin concentraciones significativas.

P1 — Flujo normal controlado: ocupación creciente, flujos compatibles con el diseño de accesos y perímetros; tensiones locales bajo umbrales y sin alertas persistentes.

P2 — Revisión localizada: aparición de pequeñas anomalías de presencia, desconexiones puntuales o densidad local elevada que requieren verificación humana, pero sin riesgo sistémico.

P3 — Concentración anómala: formación de cuellos de botella o aglomeraciones en zonas no previstas, con aumento sostenido de tensión externa en subgráficos específicos.

P4 — Ruptura de perímetro / incoherencia crítica: brechas en anillos de seguridad, trayectorias incompatibles hacia zonas sensibles o pérdida de coherencia interna en nodos clave (por ejemplo, manillas críticas desconectadas).

P5 — Refuerzo y contención: régimen en el que la respuesta ya está activa; se redirigen flujos, se refuerzan anillos y se reconfigura el campo de nodos para recuperar coherencia.

P6 — Evacuación controlada: estado en el que se ejecutan protocolos de evacuación parcial o total, con seguimiento explícito de tensión para garantizar rutas seguras y evitar avalanchas.

En versiones posteriores del marco se propone definir rangos cuantitativos de $T(X)$, $O(S_i)$, densidad de nodos por zona y frecuencia de proyección sobre K para caracterizar cada estado P_k de manera reproducible, facilitando la comparación entre eventos y la auditoría de decisiones.

6. Ejemplos operativos de VEHICLE-CPS

6.1 Discurso público con alto riesgo de atentado

Contexto: un jefe de Estado ofrece un discurso en una plaza abierta, con miles de asistentes, múltiples accesos y zonas de prioridad máxima alrededor del escenario. La seguridad convencional despliega anillos concéntricos, agentes visibles y encubiertos, y protocolos de reacción. Sin embargo, como ha quedado demostrado en atentados recientes, el problema no es solo tener seguridad, sino ver cómo se deforma el perímetro humano segundos antes del ataque.

Configuración VEHICLE-CPS: manillas inteligentes para todo el personal acreditado (seguridad presidencial, protección civil, logística) y tags fijos en puntos críticos (barreras físicas, accesos, zonas de tiro potencial). Cada manilla es un nodo VEHICLE con estado E.I.A.R.(V); la red completa se representa como un grafo dinámico donde se miden tensión externa entre nodos e incoherencia interna de estados.

Aportación concreta:

El sistema identifica micro-brechas en los anillos de seguridad como aumentos localizados de tensión relacional (por ejemplo, dos agentes se separan más de lo previsto, o una zona queda sin presencia operativa durante varios segundos).

Detecta trayectorias incompatibles, como un nodo que se aproxima al perímetro desde un sector donde no debería haber flujo, clasificando la situación como P4–P5 y emitiendo una alerta neutra: “Ruptura de perímetro humano en sector oeste. Verificación inmediata recomendada.”

La corrección gobernada por proyección sugiere configuraciones alternativas de nodos (reposicionamiento rápido de agentes y brigadas) que mantienen el sistema dentro de la región admisible K , en lugar de dejar que la deformación del perímetro evolucione sin control.

Resultado esperado: mayor protección del líder y de la multitud asistente, no porque el sistema “adivine” quién será el atacante, sino porque reduce el tiempo entre la aparición de incoherencias espaciales y la respuesta coordinada.

6.2 Concierto masivo con anillos de seguridad

Contexto: estadio de 40.000 personas, con anillos A (backstage y producción), B (personal acreditado y servicios) y C (público general). Configuración VEHICLE-CPS: manillas para personal acreditado en anillos A y B, tags en salidas y pasillos críticos, dashboard en sala de comando del organizador y protección civil.

Aportación concreta:

El sistema detecta una concentración anómala en un pasillo lateral (P3), 10–15 minutos antes de que la cola sea visible en cámaras, y recomienda abrir un acceso alternativo y reforzar con brigadistas el sector.

Se reduce la tensión externa sin necesidad de intervención coercitiva, evitando que un problema menor de densidad se convierta en incidente de evacuación desordenada.

6.3 Simulacro de evacuación en centro comercial

Contexto: centro comercial que realiza simulacros anuales de evacuación. Configuración VEHICLE-CPS: manillas para personal y brigadas internas, nodos sintéticos para representar público general.

Aportación concreta:

La simulación identifica que una escalera central entra rápidamente en régimen P4 cuando se combinan dos alarmas simultáneas, señalando un cuello de botella estructural.

Se rediseñan rutas y señalética; en el simulacro siguiente se reduce significativamente el tiempo de retorno desde P4 a P2, mostrando el valor de VEHICLE-CPS como herramienta de diseño y justificación de inversiones.

7. Simulación sintética y KPIs

La simulación sintética constituye la primera fase del proyecto VEHICLE-CPS y tiene como objetivo validar, antes de cualquier piloto físico, la viabilidad computacional, operacional, ética e institucional del enfoque.

7.1 Objetivos de la simulación

Viabilidad computacional del núcleo matemático (tensión total, proyección en K , operador V_{op}) aplicado a 1.000–10.000 nodos humanos.

Viabilidad operacional: capacidad de traducir resultados de tensión en alertas y recomendaciones comprensibles para protección civil, empresas de seguridad y organizadores.

Viabilidad ética e institucional: demostrar que el sistema puede gobernarse con límites claros (no acusación automática, supervisión humana, minimización de datos) y que se centra en configuraciones relacionales, no en perfilado individual.

7.2 Escenarios de simulación (1.000 / 5.000 / 10.000 nodos)

Se proponen tres paquetes de escenarios:

Escenario A (1.000 nodos): evento mediano (feria local o concierto pequeño). Uso principal: prueba de estabilidad numérica, ajuste inicial de parámetros de tensión y demostración rápida a socios.

Escenario B (5.000 nodos): evento urbano grande o centro comercial de alta ocupación. Uso principal: análisis de cuellos de botella, rutas de evacuación y respuesta a fallos parciales (salida bloqueada, corte de energía, desconexión de nodos críticos).

Escenario C (10.000 nodos): entorno tipo festival o gran ceremonia con múltiples accesos y zonas sensibles. Uso principal: exploración de patrones emergentes de tensión, validación empírica de la taxonomía P0–P6 y descubrimiento de nuevos atractores operacionales.

7.3 KPIs principales

Para cada escenario se monitorizarán indicadores clave de desempeño (KPIs) alineados con prácticas actuales de gestión de emergencias y protección civil:

Tiempo medio de detección de anomalías P3–P6: tiempo entre el inicio de una condición degradada (aumento de densidad, ruptura de perímetro, incoherencia interna crítica) y su detección por VEHICLE-CPS como estado P3–P6. Meta conceptual: reducir este tiempo al menos a la mitad respecto a procedimientos basados solo en vigilancia humana y cámaras.

Tasa de falsas alarmas: proporción de alertas P3–P6 que, tras revisión humana, se clasifican como no relevantes. Meta conceptual: mantener la tasa bajo un umbral acordado (p. ej. 5–10%), evitando fatiga de alertas.

Tiempo de retorno a rango seguro: tiempo medio que tarda el sistema en volver de un estado P4–P5 a P1–P2 después de aplicar acciones de corrección sugeridas (redireccionar flujos, reforzar anillos, abrir rutas alternativas). Este KPI permite comparar estilos de gestión ajustando el parámetro α .

Cobertura de nodos y robustez ante fallos: porcentaje de nodos efectivamente representados (con manilla o nodo sintético) y capacidad del sistema de seguir funcionando cuando ciertos nodos, sensores o canales de comunicación fallan.

Alineamiento con protocolos existentes: grado en que las recomendaciones de VEHICLE-CPS son compatibles con rutas de evacuación y procedimientos oficiales, evaluado con expertos de protección civil y seguridad.

7.4 Resultados esperados

Se prevé generar:

Curvas de tensión total $T(X)$ y de incoherencia interna en el tiempo, comparando escenarios con y sin uso de la corrección gobernada por proyección.

Mapas de calor de densidad y tensión sobre planos 2D del recinto, ilustrando la anticipación de cuellos de botella y brechas de perímetro.

Secuencias de transición $P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2$ durante simulacros, que permitan discutir con socios cómo se ve un evento “desde arriba” en la arquitectura VEHICLE-CPS.

8. Marco ético, privacidad y gobernanza

8.1 Principios rectores

El diseño de VEHICLE-CPS se guía por un conjunto de principios explícitos:

Prevención, no persecución: el objetivo central es evitar incidentes mayores (atentados, avalanchas, evacuaciones caóticas) reduciendo tiempos de detección y facilitando decisiones coordinadas, no identificar ni perseguir adversarios.

Supervisión humana obligatoria: ninguna alerta genera acciones coercitivas automáticas; toda recomendación debe ser evaluada por personal autorizado (seguridad, protección civil, mando político).

Minimización de datos: las manillas y nodos operan con IDs operativos pseudonimizados; la información personal sensible se mantiene fuera de VEHICLE-CPS en sistemas de identidad separados bajo responsabilidad de la entidad operadora.

Transparencia y auditabilidad: todas las alertas y decisiones automáticas se registran de forma auditable para que comités éticos, reguladores o auditores externos puedan reconstruir qué ocurrió y por qué.

8.2 Datos excluidos y límites de uso

Para reducir fricciones legales y sociales, el sistema se diseña con restricciones claras:

No procesa ni almacena contenido de comunicaciones personales (mensajes, audio, video).

No infiere atributos sensibles (religión, orientación política, salud, etc.).

No realiza reconocimiento facial; la identificación personal se deja a procedimientos tradicionales (credenciales, listas de personal).

No registra trayectorias individuales a largo plazo más allá de lo necesario para la operación y la evaluación de simulacros, aplicando políticas de retención limitadas y documentadas.

En cuanto a usos:

Usos permitidos: protección civil en eventos masivos, protección de líderes en actos públicos, simulacros de evacuación y planificación de rutas en infraestructuras críticas.

Usos prohibidos: vigilancia política de manifestaciones pacíficas sin mandato legal, perfilado de individuos para discriminación, y aplicación militar ofensiva.

9. Plan de proyecto y financiación por fases

VEHICLE-CPS se plantea como un proyecto escalonado, con fases claramente delimitadas, cada una con objetivos, entregables y necesidades de financiación específicas. El enfoque por fases permite reducir riesgo para los socios y ajustar el desarrollo a los aprendizajes de cada etapa.

9.1 Fase 0 — Preparación y diseño detallado (3–6 meses)

Objetivos:

Cierre de requisitos con socios de protección civil, empresas de seguridad y organizadores de eventos.

Selección de casos de uso prioritarios (p. ej. discursos de alto riesgo, conciertos masivos, simulacros en infraestructura crítica).

Adaptación del núcleo matemático de la Pirámide Borda Milan al dominio VEHICLE-CPS, incluyendo definición inicial de Po–P6 y KPIs.

Entregables:

Documento de arquitectura aplicada VEHICLE-CPS.

Especificación de escenarios de simulación (A/B/C).

Borrador de marco ético y de gobernanza acordado con los socios.

9.2 Fase 1 — Simulación sintética (6–9 meses)

Objetivos:

Implementación completa del motor de simulación para 1.000–10.000 nodos, reutilizando el pseudocódigo y las funciones de tensión y proyección descritas en la Pirámide Borda Milan.

Ejecución de campañas de simulación en escenarios A/B/C, con variación de parámetros, estilos de gestión y supuestos de fallo.

Cálculo y análisis sistemático de KPIs (tiempos de detección, falsas alarmas, tiempos de retorno, robustez).

Entregables:

Informe técnico de resultados de simulación.

Paquete reproducible: código, notebooks, tablas de parámetros, CSVs de salida, CITATION.cff y licencia, siguiendo la ruta de reproducibilidad del marco VEHICLE.

Material visual (mapas de calor, curvas de tensión, secuencias Po–P6) para presentaciones a gobiernos y empresas.

9.3 Fase 2 — Pilotos controlados en entornos reales (9–18 meses)

Objetivos:

Despliegue piloto en uno o dos eventos reales seleccionados junto con los socios (por ejemplo, un gran concierto y una ceremonia oficial de mediano tamaño).

Integración de manillas reales, infraestructura de comunicaciones y dashboard operativo en sala de comando.

Evaluación conjunta con protección civil y empresas de seguridad sobre utilidad real de las alertas, impacto en tiempos de detección y costos operativos.

Entregables:

Informes detallados de cada piloto, con indicadores cuantitativos y evaluación cualitativa de usuarios.

Recomendaciones de ajuste del modelo, de la taxonomía Po–P6 y del diseño de interfaz hacia una versión pre-comercial de VEHICLE-CPS.

9.4 Fase 3 — Escalado y transferencia institucional (18–36 meses)

Objetivos:

Adaptación del sistema a marcos legales y operativos de distintos países y tipos de evento.

Integración con sistemas existentes de protección civil, plataformas de gestión de eventos y soluciones de vigilancia y comunicación ya implantadas.

Definición de modelos de negocio, esquemas de servicio y acuerdos marco con agencias estatales, organismos internacionales y grandes operadores privados.

Entregables:

Paquetes listos para despliegue (software, documentación, formación, guías de integración).

Acuerdos de colaboración con agencias y empresas que asuman el rol de integradores y operadores de VEHICLE-CPS en el terreno.

9.5 Tipo de socio buscado

VEHICLE Systems Lab busca un socio con capacidad de conectar esta arquitectura con gobiernos, empresas y agencias de carácter estatal o internacional. El laboratorio aporta la idea, la estructura formal, la simulación validada y la base matemática sólida de la Pirámide Borda Milan; el socio aporta canales institucionales, experiencia en despliegue y capacidad de llevar esta tecnología a clientes que necesitan proteger líderes y poblaciones en eventos de alto riesgo.

El proyecto se ofrece como una iniciativa de prevención y resiliencia: un intento sistemático de reducir el espacio de oportunidad para atentados y desastres humanos a través de una lectura relacional gobernada por proyección, antes de que los incidentes ocurran